

Здесь λ_0 — длина волны в вакууме. Возникает два случая:

а) центрированная пластинка

$$\Delta = \frac{\lambda}{4} + m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$$

действие: • из непоглощенной по кругу волны получается непоглощенная по кругу волна: (линия z — ось координат)

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos \omega t \\ E_y = E_0 \sin \omega t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_x'' = E_0 \cos(\omega t + \delta) \\ E_y'' = E_0 \sin(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2}) = -E_0 \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

• из линейно непоглощенной волны получается линейно непоглощенная волна

$$\begin{cases} E_x = E_{x0} \cos \omega t \\ E_y = E_{y0} \cos \omega t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_x'' = E_{x0} \cos(\omega t + \delta) \\ E_y'' = E_{y0} \cos(\omega t + \delta - \frac{\pi}{2}) = E_{y0} \sin(\omega t + \delta) \end{cases}$$

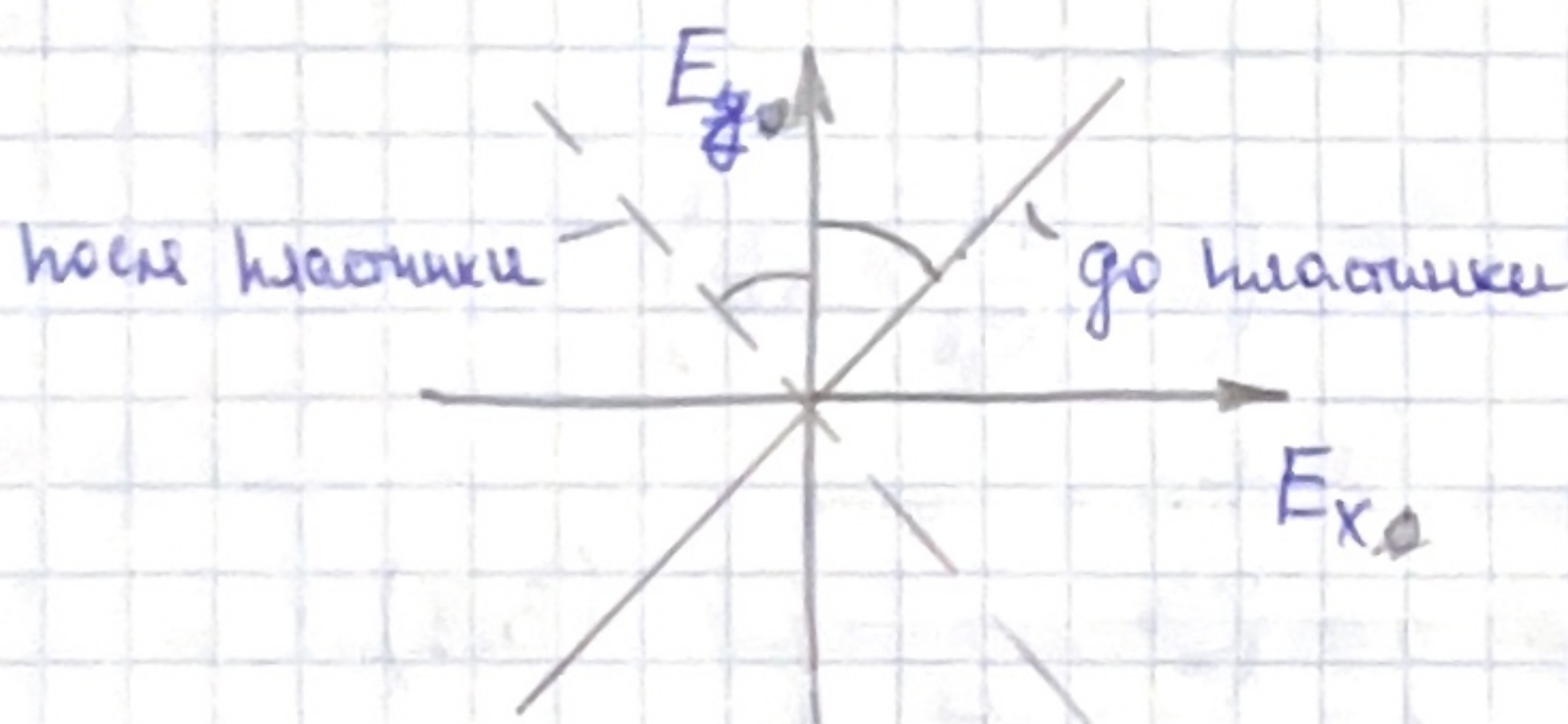
б) поглотительная пластинка

$$\Delta = \frac{\lambda}{2} + m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta\varphi = \pi + 2\pi m$$

действие: • поворот вектора непоглощенной линейно непоглощенной волны

$$\begin{cases} E_x = E_{x0} \cos(\omega t) \\ E_y = E_{y0} \cos(\omega t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_x = E_{x0} \cos(\omega t + \pi) = -E_{x0} \cos(\omega t) \\ E_y = E_{y0} \cos(\omega t) \end{cases}$$



Семинар №11

Уширение спектровых линий. Эффект Деннифа.

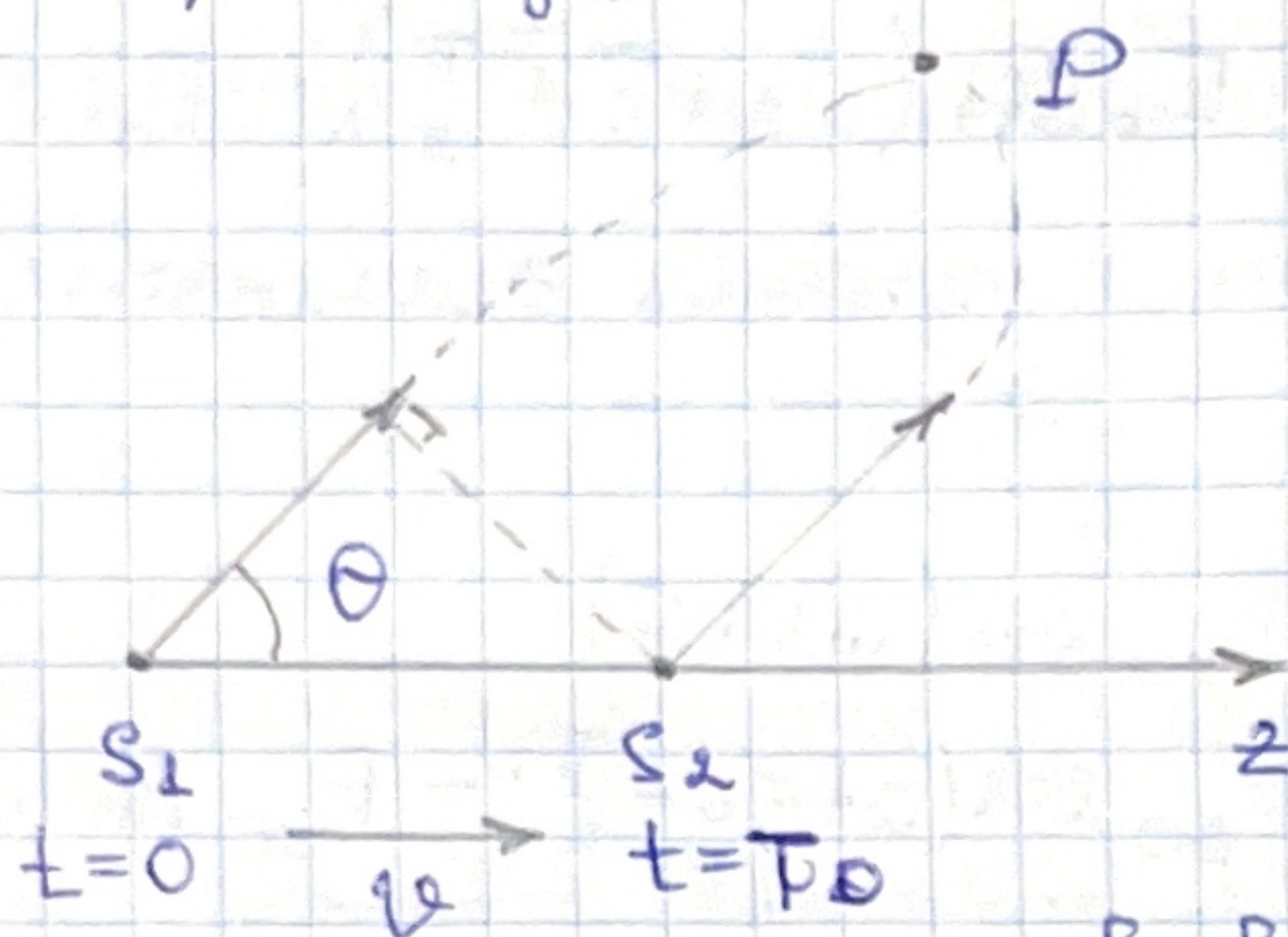
Рассеяние волн.

1. Эффект Доплера.

а. Акустический

Пусть в однородной изотропной среде находится точечный источник акустических волн с частотой ω_0 (нумерический масштаб). Если источник не движется, то волновые фронты представляют собой концентрические сферы.

1) Движущийся источник



Пусть источник движется со скоростью v в направлении оси z , а положение удаленного приемника P определяется углом θ .

Пусть положение источника S_1 и S_2

соответствует периоду колебаний источника,

т.е. $S_1 S_2 = v T_0$. Возмущение от точки S_1 достигает прием-

ника в момент времени $\tau_1 = \frac{S_1 P}{c_{зв}}$, а от точки S_2 - в

момент времени $\tau_2 = T_0 + \frac{S_2 P}{c_{зв}}$. Знаем период сигнала

T , регистрируемый приемником, если $T = \tau_2 - \tau_1 = \frac{S_2 P - S_1 P}{c_{зв}} + T_0$.

При $S_1 P, S_2 P \gg S_1 S_2$ из т. косинусов $\Delta S_1 P S_2$ можно полу-

$$S_1 P - S_2 P \approx S_1 S_2 \cos \theta = v T_0 \cos \theta.$$

Таким образом,

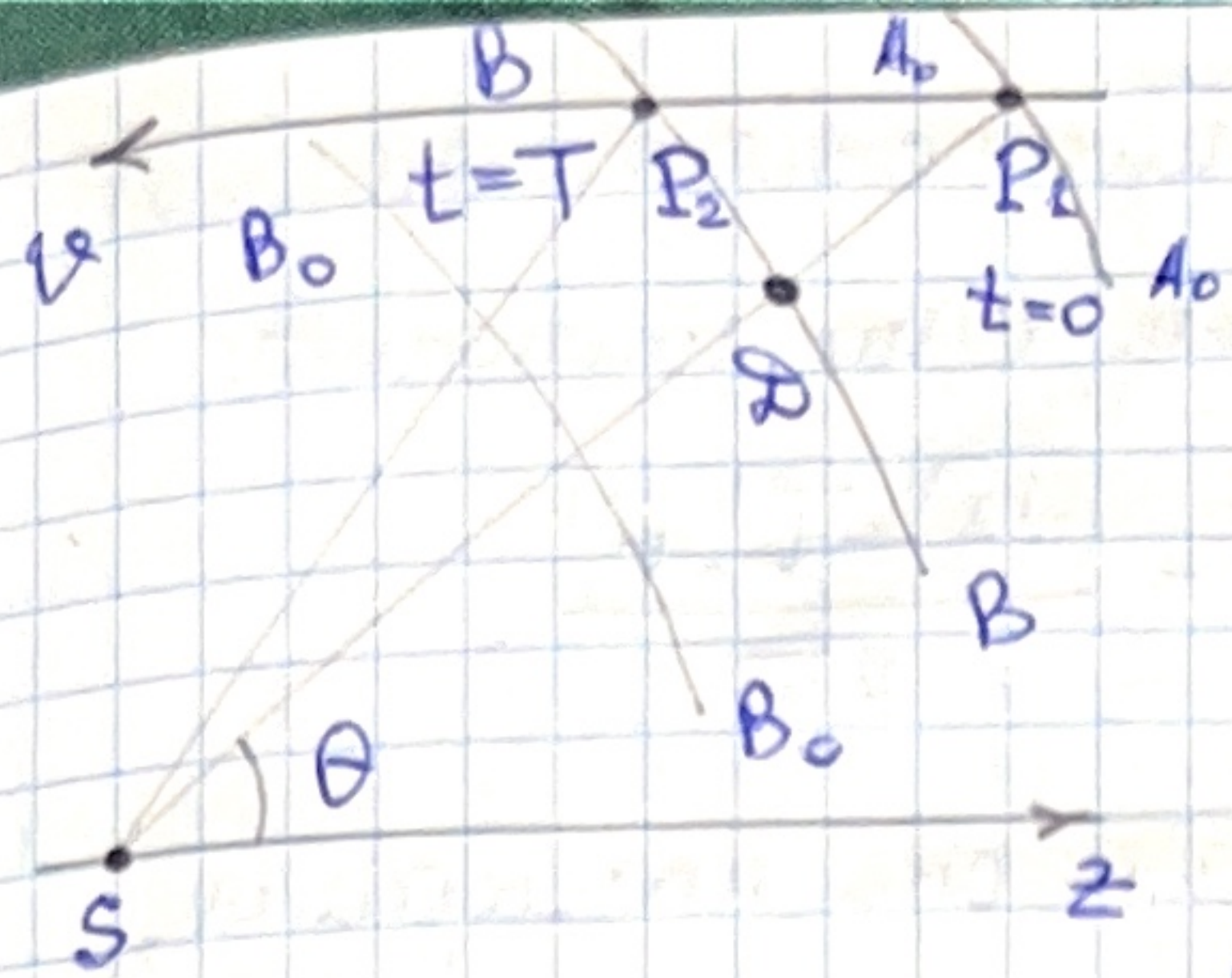
$$T = T_0 \left(1 - \frac{v}{c_{зв}} \cos \theta \right)$$

или

$$\boxed{\omega = \frac{\omega_0}{1 - \frac{v}{c_{зв}} \cos \theta}} \quad (3.1)$$

2) Движущийся приемник

Пусть теперь приемник движется со скоростью v как на рисунке. Пусть в момент времени $t=0$ приемник находится в точке P_1 , через которую проходит волновой фронт $A_0 A_0$.



Через бесконечно малый приемник, находясь в некоторой точке P_2 , через которую проходит следующий волновой фронт BB_0 . В момент времени $t=0$

этот фронт находился в положении B_0B_0 , на расстоянии $c_{зв} T_0$ от A_0A_0 , а за время T прошел расстояние $c_{зв} T$, откуда $\Delta P_1 P_2 = c_{зв} (T_0 - T)$. При $SP_1, SP_2 \gg P_1 P_2$ из т. косинусов для $\Delta SP_1 P_2$ имеем:

$$P_1 P_2 \cos \theta \approx \Delta P_1 P_2.$$

Отсюда

$$v T \cos \theta = c_{зв} (T_0 - T)$$

$$T (c_{зв} + v \cos \theta) = c_{зв} T_0$$

$$T = \frac{T_0}{1 + \frac{v}{c_{зв}} \cos \theta}$$

$$\boxed{\omega = \omega_0 \left(1 + \frac{v}{c_{зв}} \cos \theta \right)} \quad (3.2)$$

Видно, что движение источника и приемника дают принципиально разные эффекты, однако при $v \ll c_{зв}$ формулы (3.1) и (3.2) дают принципиально одинаковые результаты:

$$\omega \approx \omega_0 \left(1 + \frac{v}{c_{зв}} \cos \theta \right).$$

Б. Оптический

Рассмотрим плоскую электромагнитную волну в вакууме.

Проведем мысленный эксперимент. Пусть A и A' — два различных наблюдателя с координатами x_i и x'_i соответственно. Пусть в начальных координатах при $t = t' = 0$ на волне сделана метка, причем фазы колебаний в месте нахождения метки $\varphi_1 = \varphi'_1 = 0$. Оба наблюдателя начинают считать

число прошедших длинных волн начиная с начала, а затем вычисляем раз с разн. Они называются:

$$N = \frac{\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}}{2\pi}, \quad N' = \frac{\omega' t' - \vec{k}' \cdot \vec{r}'}{2\pi}$$

Но число прошедших волн не зависит от наблюдателя, откуда

$$\boxed{\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \omega' t' - \vec{k}' \cdot \vec{r}'} \quad (N)$$

Координаты и время в двух ИСО связаны преобразованием Лоренца: (неподвижная СО движется в направлении Ox)

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-\beta^2}},$$

где $\beta = \frac{v}{c}$. Подставим в (N):

$$\frac{\omega}{\sqrt{1-\beta^2}} \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) - k_x \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} (x' + vt') - k_y y' - k_z z' = \omega' t' - k'_x x' - k'_y y' - k'_z z'$$

Приравняв коэффициенты при t' и x', y', z' получим:

$$\boxed{\omega' = \frac{\omega - k_x v}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad k'_x = \frac{k_x - \frac{\omega v}{c^2}}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad k'_y = k_y, \quad k'_z = k_z} \quad (O)$$

— продольный эффект Доплера

Если волна распространяется вдоль оси Ox , то

$$k_x = \frac{\omega}{c} \Rightarrow \boxed{\omega' = \omega \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}}$$

При $\frac{v}{c} \ll 1$ получим

$$\omega' \approx \omega (1 - \beta)$$

Формула дает тот же результат, что и при акустическом эффекте Доплера при $\theta = 0$ и $v \rightarrow -v$, $c_{зв} \rightarrow c_0$.

— поперечный эффект Доплера.

Пусть теперь волна распространяется перпендикулярно направлению движения наблюдателя, т.е. в его СО $k'_x = 0$.

Тогда из обратного преобразования следует

$$\omega = \frac{\omega' + k'_x v}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

поскольку $k'_x = 0$, получаем:

$$\boxed{\omega' = \omega \sqrt{1 - \beta^2}}$$

2. Типы уширения спектральных линий в газе.

а. Естественное уширение.

В рамках классической теории дисперсии мы рассматриваем взаимодействие с излучением электрон как гармонический осциллятор:

$$\ddot{\vec{r}} + 2\gamma \dot{\vec{r}} + \omega_0^2 \vec{r} = \frac{e}{m_e} \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

В силу наличия трения энергия колебаний убывает по закону

$$E(t) = E_0 e^{-2\gamma t}.$$

Оценим величину γ . Колеблующийся электрон представляет собой переменный во времени дипольный момент $\vec{p}(t) = e\vec{r}(t)$, а значит ~~излучающую~~ ^{переменную} мощность можно связать с дипольным излучением, для которого при гармонических колебаниях

$$\overline{W} = \frac{\mu_0 \omega_0^4 p_0^2}{12\pi c}.$$

Потери энергии за период будем считать относительно малы, т.е. $\gamma \ll \omega_0$. Тогда средняя кинетическая энергия электрона равна его средней потенциальной энергии:

$$\langle \dot{v}^2 \rangle = \langle \dot{\vec{r}}^2 \rangle = \omega_0^2 \langle v^2 \rangle = \omega_0^2 \frac{\overline{E}}{m_e}$$

Отсюда

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle \ddot{\vec{r}}^2 \rangle = e^2 \langle \dot{v}^2 \rangle = e^2 \omega_0^2 \frac{\overline{E}}{m_e} = \omega_0^4 p_0^2 = 2e^2 \omega_0^2 \frac{\overline{E}}{m_e} \\ \langle \ddot{\vec{r}}^2 \rangle = \omega_0^4 p_0^2 \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$\overline{W} = \frac{\mu_0 e^2 \omega_0^2 \overline{E}}{6\pi m_e}$$

Поскольку потеря энергии колебаний связана с излучением,
то

$$\frac{dE}{dt} = -\overline{W} = -\frac{\mu_0 e^2 \omega_0^2}{6\pi c m e} E$$

Отсюда следует, что

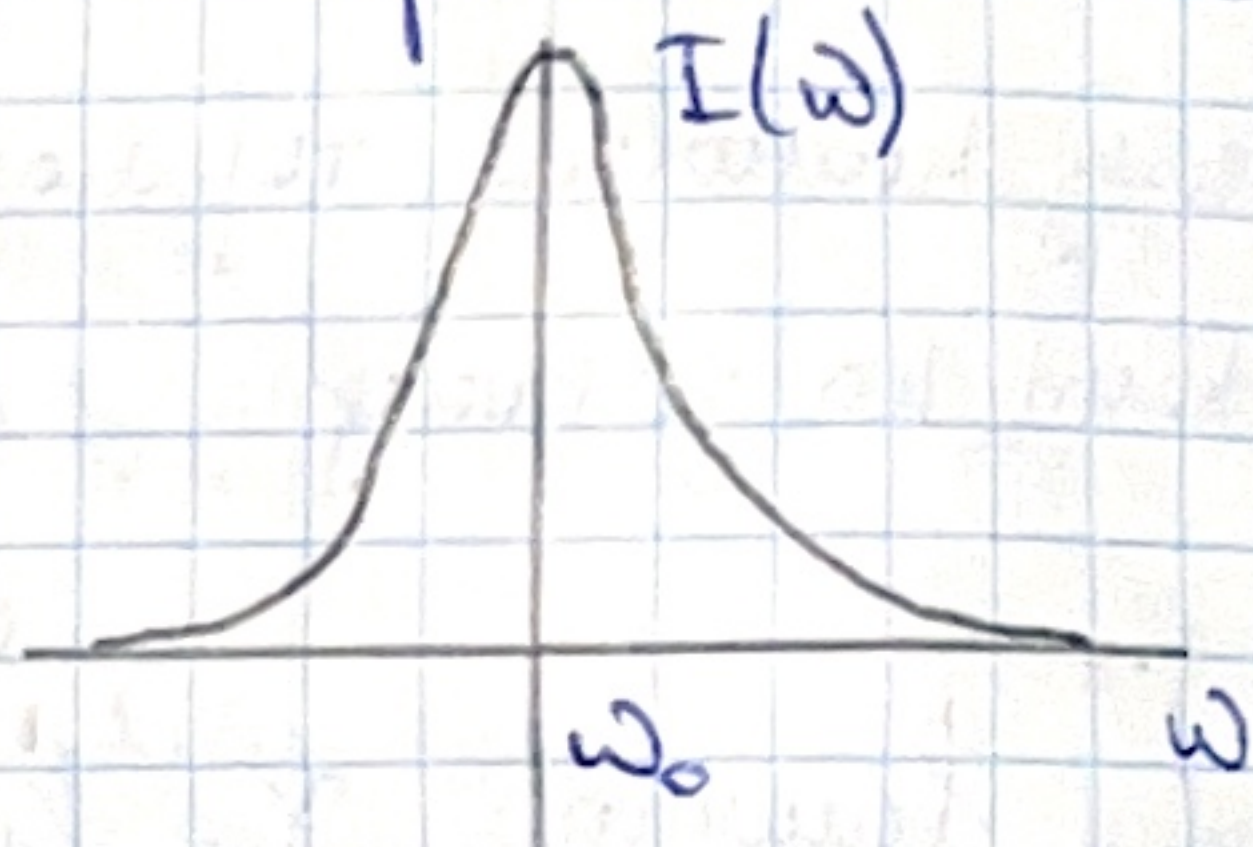
$$\gamma = \frac{\mu_0 e^2 \omega_0^2}{12\pi c m e} \quad (e.1)$$

Эта величина дает оценку для времени жизни возбужденного атома

$$\tau_{изг} = \frac{1}{2\gamma} \quad (e.2)$$

Распределение энергии излучения по спектру можно получить на основе разложения поля $E = E_0 e^{-\gamma t} \delta(\omega - \omega_0)$ в интеграл Фурье. Квадрат модуля спектральной плотности можно записать в виде

$$I(\omega) = \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + (1/2\tau_{изг})^2}$$



Полная площадь под кривой определяет естественную ширину спектральной линии

$$\Delta\omega = \frac{1}{\tau_{изг}} = 2\gamma$$

Более строгие оценки могут быть получены из соотношения неопределенностей, связывающего время жизни состояния с неопределенностью энергии:

$$\tau \cdot \Delta E \sim \hbar$$

$$\Delta\omega \sim \frac{1}{\tau}$$

б. Ударное уширение.

Лоренц развил теорию уширения спектральных линий, связанную со столкновением между частицами газа.

Такое уширение наз. ударным.

Можно считать, что между последовательными столкновениями колебания внутри атома происходят по гармоническому закону, а при соударениях с другими атомами — сбиваются. Тогда спектр таких колебаний будет иметь ширину $\Delta\omega$, связанную с временем свободного пробега τ_{yg} соотношением $\Delta\omega \cdot \tau_{yg} \approx 1$, откуда

$$\Delta\omega \sim \frac{1}{\tau_{yg}}$$

Число столкновений, претерпеваемых атомом в единицу времени, определяется формулой (см. термодинамику)

$$Z = n \sigma \bar{v},$$

где n — концентрация атомов, σ — геометрическое сечение атома, $\bar{v}$ — средний скорость теплового движения.

Тогда

$$\tau_{yg} \approx \frac{1}{n \sigma \bar{v}}; \quad \bar{v} \approx \sqrt{\frac{k_B T}{m}} \Rightarrow \tau_{yg} \approx \frac{1}{n \sigma} \sqrt{\frac{m}{k_B T}}$$

в. Доплеровское уширение.

Другой причиной изменения частоты излучения служит эффект Доплера. Пусть ω_0 — частота волны, излучаемой неподвижным атомом. Если молекула движется, то в нерелятивистском приближении частота волны, излучаемая им в направлении оси Ox в лабораторной системе определяется формулой

$$\omega = \omega_0 \left(1 + \frac{v_x}{c_0}\right), \quad (2.1)$$

где v_x — скорость атома в направлении оси Ox .

В соответствии с распределением Максвелла вероятность того, что x -компонента скорости лежит в интервале $(v_x, v_x + dv_x)$, равна

$$d\Omega = A_1 \exp\left(-\frac{m v_x^2}{2 k_B T}\right) dv_x \quad (2.2)$$

Запишем переформулу v_x на ω в (2.2) в виде (2.1)

$$v_x = c_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - 1 \right) = c_0 \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}, \quad dv_x = \frac{c_0}{\omega_0} d\omega$$

Тогда

$$d\omega = A_1 \frac{c_0}{\omega_0} \exp \left(-\frac{mc_0^2}{2k_B T} \left(\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \right)^2 \right) d\omega$$

Это величина может трактоваться как вероятное изменение в спектральной интервал $(\omega, \omega + d\omega)$. Она пропорциональна интенсивности света $I(\omega)d\omega$, приходящей на этот интервал. Тогда можно написать:

$$I(\omega) = I_0 \exp \left[-\frac{mc_0^2}{2k_B T} \left(\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \right)^2 \right].$$

Новая константа есть $I_0 = I(\omega_0)$ — интенсивность в центре линии. Полученная кривая $I(\omega)$ имеет

$$\Delta \omega = 2 \sqrt{\frac{2k_B T}{mc_0^2} \ln 2} \cdot \omega_0 = 1.67 \frac{U_m}{c_0} \omega_0,$$

где $U_m = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$ — наиболее вероятная скорость атома.

3. Рассеяние света.

В оптически однородной среде световая волна распространяется прямолинейно, не испытывая рассеяния в объеме (пренебрегая дифракцией). Пусть теперь однородность среды нарушена наличием мельчайших частиц однородного вещества. Показатель преломления изменяется периодически, оставаясь в среднем постоянным во всем малом объеме, содержащем большое число неоднородностей. Такая среда наз. оптически мутной.

Пусть ϵ — диэлектрическая проницаемость среды при отсутствии неоднородностей, а $\epsilon_1 = \epsilon + \epsilon'$ — проницаемость неоднородной среды (мутной). Можно показать, что действие неоднородности с точки зрения уравнений

Максимально эквивалентно введено дополнительное
векторе поляризации

$$\vec{P} = \epsilon_0 \epsilon' \vec{E}$$

Пусть оптически неоднородное вещество представляем шариком радиуса a , распределенным по объему среды. Пусть расстояние между шариком велико по сравнению с a , $a \ll \lambda$. Тогда на масштабах шарика поле $\vec{E}$ можно считать пространственно однородным. Поле внутри диэлектрического шарика с проницаемостью ϵ_1 , помещенного в диэлектрик с проницаемостью ϵ , однородно и может быть выражено в виде

$$\vec{E} = \frac{3\epsilon}{\epsilon_1 + 2\epsilon} \vec{E}_0.$$

Тогда $\epsilon' = \epsilon_1 - \epsilon$ и дипольный момент в единице объема будет равен

$$\vec{P} = \epsilon (\epsilon_1 - \epsilon) \vec{E} = \epsilon \frac{3\epsilon(\epsilon_1 - \epsilon)}{\epsilon_1 + 2\epsilon} \vec{E}_0,$$

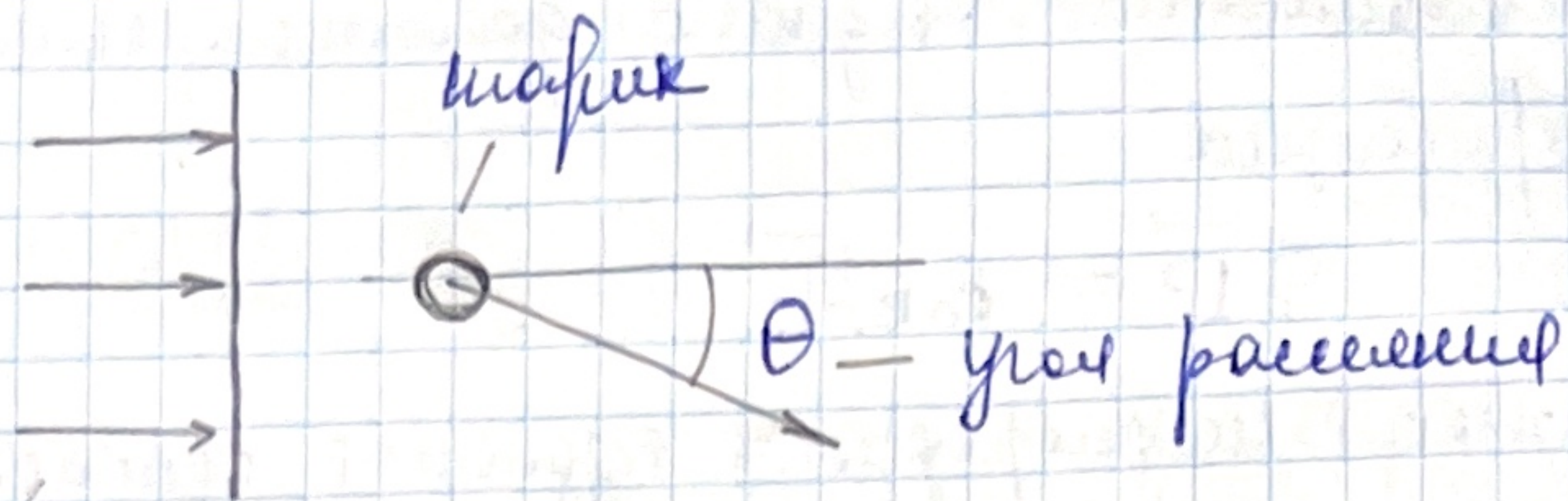
а дополнительный дипольный момент шарика

$$\vec{p} = 4\pi\epsilon_0 a^3 \frac{\epsilon(\epsilon_1 - \epsilon)}{\epsilon_1 + 2\epsilon} \vec{E}_0.$$

Рассеянное поле и есть излучение такого дипольного момента. Интенсивность рассеянного света также учитывать поляризацию падающей на шарик волны. В случае естественного света интенсивность дается формулой

$$(P.1) \quad I_1(\theta) = 9\epsilon^2 \left(\frac{\epsilon_1 - \epsilon}{\epsilon_1 + 2\epsilon} \right)^2 \frac{V_1^2 \omega^4}{16\pi^2 c^4 r^2} \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} I_0$$

Здесь $V_1 = \frac{4}{3}\pi a^3$ — объем шарика, а θ — угол между направлением падающей плоской волны и направлением на точку наблюдения относительно шарика (угол рассеяния); I_0 — интенсивность падающей волны.



нападающие
волны

Формулу (P.1) можно записать через
длину волны в вакууме:

$$\lambda_0 = \frac{2\pi c}{\omega} \Rightarrow \boxed{I_1(\theta) = 9\pi^2 \epsilon^2 \left(\frac{\epsilon_1 - \epsilon}{\epsilon_1 + 2\epsilon} \right)^2 \frac{V_1^2}{\lambda_0^4} \frac{1}{r^2} \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} I_0} \quad (P.2)$$

Полная мощность, рассеиваемая шариком,
найдем интегрированием (P.1) или (P.2) по сфере
радиуса r .

$$P_1 = \int_0^\pi I_1(\theta) dS(\theta) = \int_0^\pi I_1(\theta) \cdot 2\pi r^2 \sin \theta d\theta$$

$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta = -\cos \theta \Big|_0^\pi = 2$$

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = -\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

Тогда из (P.2) получим:

$$\boxed{P_1 = 24\pi^3 \epsilon^2 \left(\frac{\epsilon_1 - \epsilon}{\epsilon_1 + 2\epsilon} \right)^2 \frac{V_1^2 I_0}{\lambda_0^4}} \quad (P)$$

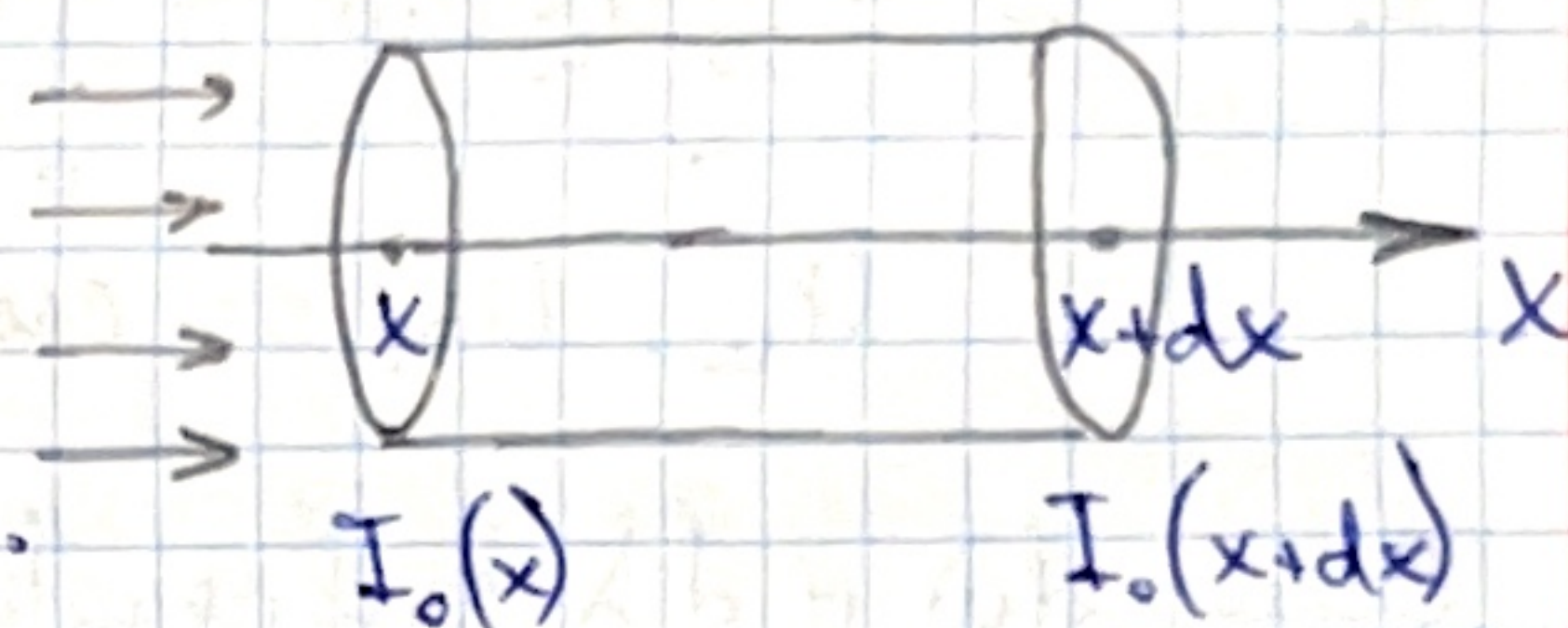
Пусть теперь шарик рассеивает в объеме V с
концентрацией N . Поскольку расстояние между шариками
велико по сравнению с длиной волны, интенсивности рас-
сеянного света от них складываются. Более того, если
расстояние r до точки наблюдения от любой точки
объема велико по сравнению с его линейными раз-
мерами, то точки объема можно не различать. Тогда
интенсивность рассеянного объемом V света найдется
по формуле $N \cdot V \cdot (P.2)$, т.е.

$$I(\theta) = 9\pi^2 \varepsilon^2 \left(\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon} \right)^2 \frac{V_1^2}{\lambda_0^4} \frac{1 + \cos^2 \theta}{2r^2} NVI_0$$

Эта ф-ла носит название закона Релея. Суть закона в пропорциональности $I(\theta) \sim \frac{1}{\lambda_0^4}$.

Рассчитаем убыль интенсивности в падающей волне за счет рассеяния. Пусть падающая волна распространяется в направлении оси Ox . Тогда это цилиндрич. элементарное поперечное сечение, ограниченное плоскостями $x = \text{const}$ и $x + dx = \text{const}$ входящая в него интенсивность равна $I_0(x)$, а выходящая — $I_0(x + dx)$. Разность этих интенсивностей равна рассеянной энергии $P_s \cdot N \cdot dx$:

$$I_0(x + dx) - I_0(x) \approx \frac{dI_0}{dx} dx = -P_s N dx = -\gamma I_0 dx$$



Здесь P_s определено формулой (P).

Тогда получим:

$$I_0(x) = \text{const} \cdot e^{-\gamma x}, \quad \gamma = 24\pi^3 \varepsilon^2 \left(\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon} \right)^2 \frac{V_1^2}{\lambda_0^4} N$$

Семинар №12.

Тепловое излучение.

Тепловое (температурное) излучение — разновидность излучения, отличающаяся от других видов излучения лишь способом перехода излучающих систем в возбужденное состояние, в которой этот переход происходит в результате теплового движения атомов и молекул. Пример — полость с неподвижными непрозрачными стенками.

Равновесное излучение — наиболее вероятное состояние излучения, характеризующееся принципом детального равновесия: каждому микропроцессу, происходящему в системе, с той же вероятностью соответствует микропроцесс, идущий в обратном направлении.